

Výstupy ŠVP

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: pravděpodobnost – náhodný jev a jeho pravděpodobnost, sjednocení a průnik jevů, nezávislost jevů

Základní pojmy

Náhodný pokus – Děj, jehož výsledek není předem jistý (hod kostkou, losování); lze ho za stejných podmínek opakovat.

Množina výsledků Ω – Všechny možné výsledky pokusu, např. pro kostku $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Náhodný jev – Podmnožina Ω popsána slovy („padne sudé číslo“ = $\{2, 4, 6\}$).

Jev jistý / nemožný – Jistý jev je celé Ω ($P = 1$), nemožný jev je $\emptyset$ ($P = 0$).

Opačný jev A' – Nastane právě tehdy, když nenastane A (doplňek A v Ω).

Sjednocení $A \cup B$ – Nastane A nebo B (aspoň jeden z nich).

Průnik $A \cap B$ – Nastanou oba jevy A i B současně.

Neslučitelné jevy – Nemohou nastat současně: $A \cap B = \emptyset$.

Nezávislé jevy – Nastání jednoho nemění pravděpodobnost druhého; platí $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Relativní četnost – Podíl $\frac{n_A}{n}$ pokusů, v nichž jev nastal; při velkém n se blíží $P(A)$.

Vzorce a vztahy

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \text{ klasická pravděpodobnost (všechny výsledky stejně možné)}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$$

$$P(A') = 1 - P(A) \text{ opačný jev – klíč k úlohám „alespoň jeden“}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ \text{sjednocení libovolných jevů}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \text{ jen pro neslučitelné jevy}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \text{ jen pro nezávislé jevy}$$

$$P = 1 - (1 - p)^n \text{ jev s pravděpodobností } p \text{ nastane v } n \text{ nezávislých pokusech alespoň jednou}$$

Součet ok při hodu dvěma kostkami (36 stejně možných výsledků)

1. / 2. kostka	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Poučky a postupy

- Nejdřív popiš Ω a ověř, že výsledky jsou stejně možné; kostky i mince rozlišuj (první, druhá) – u dvou kostek je 36 výsledků.
- Počty $|A|$ a $|\Omega|$ často určíš kombinatoricky: losování skupiny $\rightarrow \binom{n}{k}$, pořadí $\rightarrow$ variace.
- „Alespoň jeden“ počítej přes opačný jev „ani jeden“.
- Spojka „nebo“ $\rightarrow$ sjednocení (nezapomeň odečíst průnik), „a zároveň“ $\rightarrow$ průnik.
- Opakované hody a tahy s vracením jsou nezávislé; u tahů bez vracení se pravděpodobnosti mění.
- Při mnoha opakováních se relativní četnost ustálí kolem pravděpodobnosti (ověříme simulací v H54).

Pozor na

- Neslučitelné $\neq$ nezávislé: dva neslučitelné jevy s nenulovou pravděpodobností jsou vždy závislé.
- Mince ani kostka nemají paměť – po pěti pannaích je $P(\text{panna})$ stále $\frac{1}{2}$.
- Součty 2 až 12 na dvou kostkách nejsou stejně pravděpodobné (7 má šanci $\frac{6}{36}$, 12 jen $\frac{1}{36}$).
- Pravděpodobnost nikdy nevyjde větší než 1 ani záporná – jinak je chyba v postupu.

Vzorový příklad

Ze 6 chlapců a 4 dívek se losují 3 žáci do služby. Jaká je pravděpodobnost, že budou vylosováni alespoň 2 dívky?

- Všechny výsledky: $|\Omega| = \binom{10}{3} = 120$ (na pořadí nezáleží).
- Právě 2 dívky: $\binom{4}{2} \cdot \binom{6}{1} = 36$; 3 dívky: $\binom{4}{3} = 4$.
- Případy jsou neslučitelné, sčítám: $|A| = 40$.
- $P(A) = \frac{40}{120} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.